



数据库系统

胡 敏 教授 博士生导师
合肥工业大学 计算机与信息学院
jsjxhumin@hfut.edu.cn

第8章 数据库编程



厚德 笃学 崇实 尚新

8.1 嵌入式SQL

8.2 过程化SQL

8.3 存储过程和函数

8.4 ODBC编程

8.5 OLE DB

8.6 JDBC编程

8.7 小结



8.2 过程化SQL

8.2.1 PL/SQL与Transact-SQL

8.2.2 变量常量的定义

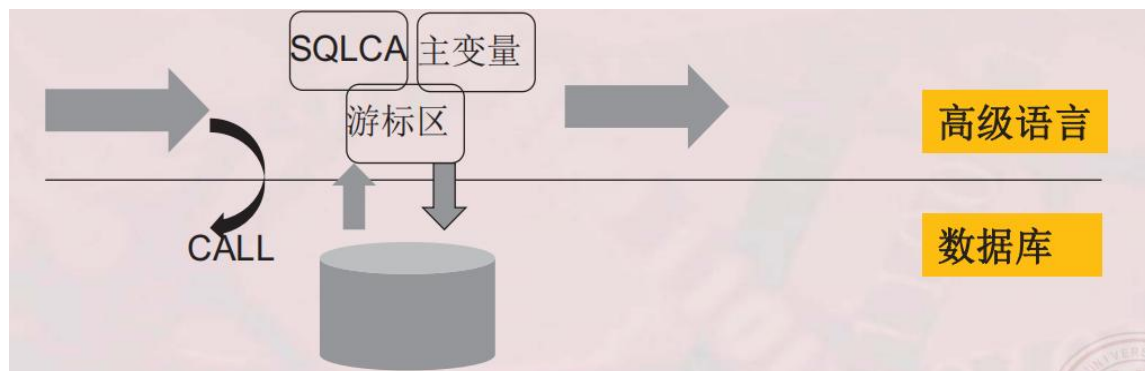
8.2.3 流程控制





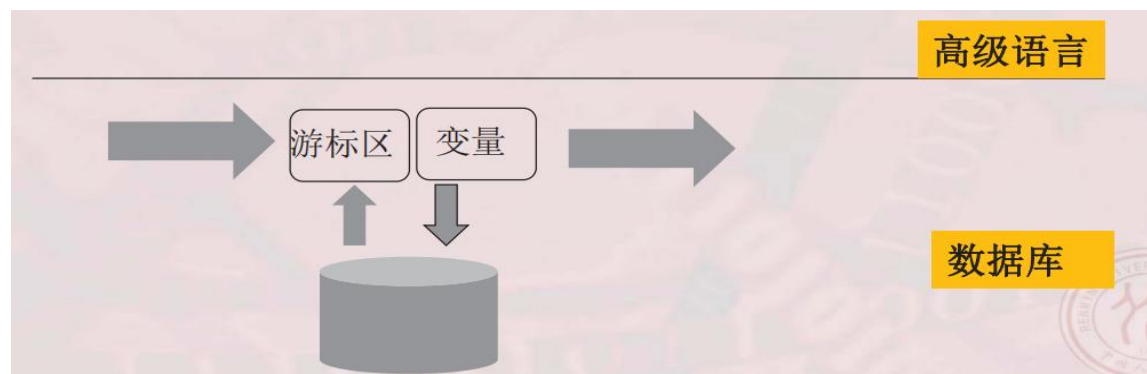
8.2 过程化SQL

■ 嵌入式SQL的缺点



■ 过程化SQL的优点

尽量减少系统间的通讯和协同



• PL/SQL :

- Oracle 对SQL的扩展

■ Transact-SQL

Microsoft SQL Server 对SQL的扩展



■ PL/SQL的基本结构

- 增加了过程化语句功能
- 基本结构是块
 - ✓ 块之间可以互相嵌套
 - ✓ 每个块完成一个逻辑操作
- 增加了变量、常量等的定义语句
- 增加了变量赋值语句
- 增加了流程控制语句

■ 过程化SQL的作用

- ✓ 能够使一组SQL语句的功能更具模块化程序特点;
- ✓ 采用了过程性语言控制程序的结构;
- ✓ 可以对程序中的错误进行自动处理, 使程序能够在遇到错误的时候不会被中断;
- ✓ 具有较好的可移植性, 可以移植到另一个Oracle数据库中;
- ✓ 集成在数据库中, 调用更快;
- ✓ 减少了网络的交互, 有助于提高程序性能



PL/SQL的块结构（续）

■ PL/SQL块的基本结构：

1.定义部分

DECLARE

-----变量、常量、游标、异常等

- 定义的变量、常量等只能在该基本块中使用
- 当基本块执行结束时，定义就不再存在

• PL/SQL块的基本结构(续)：

2.执行部分

BEGIN—**必要部分**

SQL语句和PL/SQL语句构成的执行程序

.....

EXCEPTION—**可选部分**

程序出现异常时，捕捉异常并处理异常

.....

END；—**必须部分**





8.2 过程化SQL

8.2.1 过程化SQL的块结构

8.2.2 变量常量的定义

8.2.3 流程控制





8.2.2 变量常量的定义

1. PL/SQL中定义变量的语法形式是:

变量名 [constant] 变量类型 [not null] [default 值 | :=值]

变量名 数据类型 [[NOT NULL] :=初值表达式] 或

变量名 数据类型 [[NOT NULL] 初值表达式]

2. 常量的定义类似于变量的定义:

常量名 数据类型 CONSTANT :=常量表达式

常量必须要给一个值，并且该值在存在期间或常量的作用域内不能改变。如果试图修改它，PL/SQL将返回一个异常。

3. 赋值语句

变量名称:=表达式

v_name varchar2(10);

v_age constant number:=20;

v_sex char(2) default '男';





8.2 过程化SQL

8.2.1 PL/SQL的块结构

8.2.2 变量常量的定义

8.2.3 流程控制



- **PL/SQL 功能:**

- 一、条件控制语句

- 二、循环控制语句

- 三、错误处理

• 一、条件控制语句

IF-THEN, IF-THEN-ELSE和嵌套的IF语句

1. IF *condition* THEN

Sequence_of_statements;

END IF

2. IF *condition* THEN

Sequence_of_statements1;

ELSE

Sequence_of_statements2;

END IF;

**IF (new.Job='讲师') AND (new.Sal < 3000) THEN
new.Sal :=3000;**

END IF;

3. 在THEN和ELSE子句中还可以再包括IF语句，即IF语句可以嵌套

二、循环控制语句

LOOP， WHILE-LOOP和FOR-LOOP

1.最简单的循环语句LOOP

LOOP

语句1;

语句2;

.....

exit [when 条件];

END LOOP;

多数数据库服务器的PL/SQL都提供EXIT、BREAK或LEAVE等循环结束语句，保证LOOP语句块能够结束。

二、循环控制语句（续）

2. WHILE-LOOP

WHILE condition LOOP

Sequence_of_statements;

END LOOP;

- 每次执行循环体语句之前，首先对条件进行求值
- 如果条件为真，则执行循环体内的语句序列。
- 如果条件为假，则跳过循环并把控制传递给下一个语句

3. FOR-LOOP

FOR count IN [REVERSE] *bound1 ... bound2*

Sequence_of_statements;

END LOOP;

• 三、错误处理：

- 如果PL/SQL在执行时出现异常，则应该让程序在产生异常的语句处停下来，根据异常的类型去执行异常处理语句
- SQL标准对数据库服务器提供什么样的异常处理做出了建议，要求PL/SQL管理器提供完善的异常处理机制

EXCEPTION

WHEN exception_name THEN

Code for handing exception_name;

[WHEN another_exception THEN

Code for handing another_exception];

[WHEN others THEN

code for handing any other exception.];

Oracle预定义异常：no_data_found, too_many_rows; storage_error, zero_divide
等

■ Transact-SQL

T-SQL是Microsoft公司在SQL Server中的SQL-3标准的实现，是对SQL的扩展，具有SQL的主要特点，同时增加了变量、运算符、函数、流程控制和注释等语言元素，使得其功能更加强大。

T-SQL语句分为四大类，分别为：**数据定义语句，数据操作语句，数据控制语句和一些附加的语言元素。**

■T-SQL的变量

- 局部变量

declare @id char(10)

- 全局变量

必须以@@开头



■T-SQL的语句

● 赋值语句

```
set @id = '10010001'  
select @id = '10010001'
```

● 条件语句

```
if @x > @y  
    print 'x > y'  
else if @y > @z print 'y > z'  
    else print 'z > y'
```





●分支语句

Case

when 条件表达式1 then

.....

when 条件表达式n then

.....

else

.....

End





● 循环语句

while <表达式>

begin

<命令行或程序块>

[break]

[continue]

<命令行或程序块>

end



■ 异常处理

Transact-SQL 代码中的错误可使用 TRY...CATCH 构造处理。TRY...CATCH 构造包括两部分：一个 TRY 块和一个 CATCH 块

```
BEGIN TRY
    SELECT 1/0;
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT
        ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber,
        ERROR_PROCEDURE() AS ErrorProcedure,
        ERROR_MESSAGE() AS ErrorMessage;
END CATCH;
```



第 8 章 数据库编程



计算机与信息学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING
人工智能学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

8.1 嵌入式SQL

8.2 过程化SQL

8.3 存储过程和函数

8.4 ODBC编程

8.5 OLE DB

8.6 JDBC编程

8.7 小结



8.3 存储过程和函数

8.3.1 存储过程

8.3.2 函数

*8.3.3 过程化SQL中的游标

8.3.1 存储过程



- 过程化SQL块类型

- 命名块

- 编译后保存在数据库中，可以被反复调用，运行速度较快，过程和函数是命名块

- 匿名块

- 每次执行时都要进行编译，它不能被存储到数据库中，也不能在其他过程化SQL块中调用



存储过程 (续)

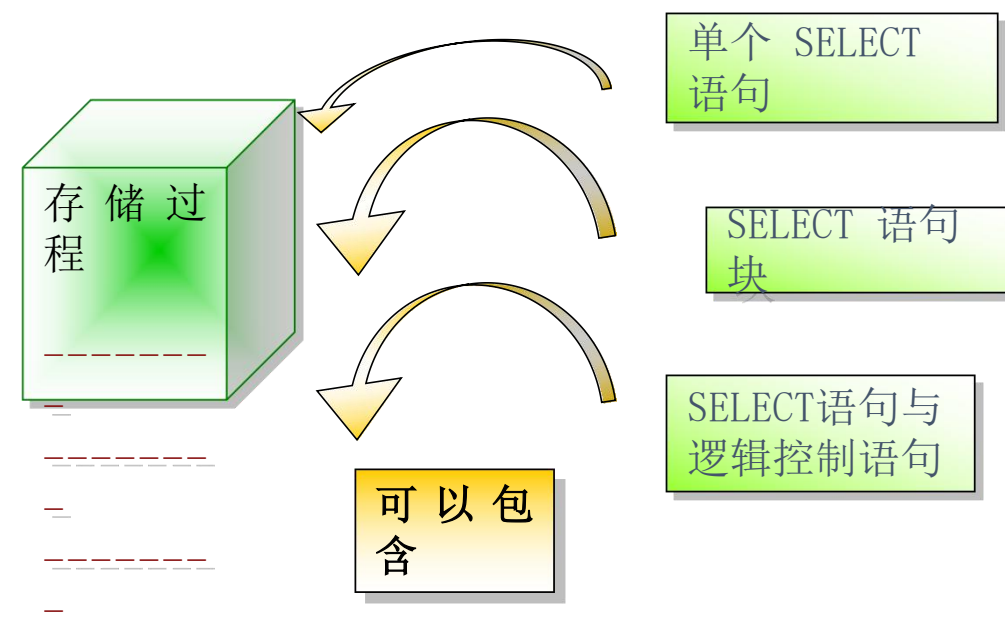
1. 存储过程的优点
2. 存储过程的用户接口





存储过程 (续)

- 存储过程：由过程化SQL语句书写的过程，经编译和优化后存储在数据库服务器中，使用时只要调用即可。
- 存储过程的优点
 - (1) 运行效率高
 - (2) 降低了客户机和服务器之间的通信量
 - (3) 方便实施企业规则



■ 存储过程可以包含数据操纵语句、变量、逻辑 控制语句等



- 存储过程的用户接口
 - （1）创建存储过程
 - （2）执行存储过程
 - （3）修改存储过程
 - （4）删除存储过程

2. 存储过程的用户接口

(1) 创建存储过程

CREATE OR REPLACE PROCEDURE 过程名([参数1,参数2,...]) AS <过程化SQL块>;

- 过程名：数据库服务器合法的对象标识
- 参数列表：用名字来标识调用时给出的参数值，必须指定值的数据类型。参数也可以定义输入参数、输出参数或输入/输出参数，默认为输入参数
- 过程体：是一个<过程化SQL块>，包括声明部分和可执行语句部分

存储过程的用户接口（续）

- [例8.8] 利用存储过程来实现下面的应用：从账户1转指定数额的款项到账户2中。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE TRANSFER(inAccount INT,outAccount  
INT,amount FLOAT)
```

```
/*定义存储过程TRANSFER，其参数为转入账户、转出账户、转账额度*/
```

```
AS DECLARE                /*定义变量*/
```

```
    totalDepositOut Float;
```

```
    totalDepositIn Float;
```

```
    inAccountnum INT;
```

存储过程的用户接口 (续)

```
BEGIN                                /*检查转出账户的余额 */
    SELECT Total INTO totalDepositOut FROM Accout
    WHERE accountnum=outAccount;
    IF totalDepositOut IS NULL THEN
                                /*如果转出账户不存在或账户中没有存款*/
        ROLLBACK;                /*回滚事务*/
        RETURN;
    END IF;
```

存储过程的用户接口 (续)

```
IF totalDeposit Out< amount THEN          /*如果账户存款不足*/  
    ROLLBACK;                               /*回滚事务*/  
    RETURN;  
END IF;  
SELECT Accountnum INTO inAccountnum FROM Account  
WHERE accountnum=inAccount;  
IF inAccount IS NULL THEN                  /*如果转入账户不存在*/  
    ROLLBACK;                               /*回滚事务*/  
    RETURN;  
ENDIF;
```

存储过程的用户接口 (续)

```
UPDATE Account SET total=total-amount
```

```
WHERE accountnum=outAccount;
```

/* 修改转出账户余额，减去转出额 */

```
UPDATE Account SET total=total + amount
```

```
WHERE accountnum=inAccount;
```

/* 修改转入账户余额，增加转入额 */

```
COMMIT;
```

/* 提交转账事务 */

```
END;
```



(2) 执行存储过程

CALL/PERFORM PROCEDURE 过程名([参数1,参数2,...]);

- 使用CALL或者PERFORM等方式激活存储过程的执行
- 在过程化SQL中，数据库服务器支持在过程体中调用其他存储过程

■ [例8.9] 从账户01003815868转10000元到01003813828账户中。

CALL PROCEDURE TRANSFER(01003813828,01003815868,10000);



存储过程的用户接口（续）

（3）修改存储过程

ALTER PROCEDURE 过程名1 RENAME TO 过程名2;

（4）删除存储过程

DROP PROCEDURE 过程名();

8.3 存储过程和函数

8.3.1 存储过程

8.3.2 函数

*8.3.3 过程化SQL中的游标

8.3.2 函数



- 函数和存储过程的异同
 - 同：都是持久性存储模块
 - 异：函数必须指定返回的类型



1. 函数的定义语句格式

CREATE OR REPLACE FUNCTION 函数名 ([参数1,参数2,...]) RETURNS <类型> AS
<过程化SQL块>;

2. 函数的执行语句格式

CALL/SELECT 函数名 ([参数1,参数2,...]);

3. 修改函数

- 重命名

ALTER FUNCTION 过程名1 RENAME TO 过程名2;

- 重新编译

ALTER FUNCTION 过程名 COMPILE;



```
create or replace function get_grade(s_no sc.sno%type,c_no sc.cno%type)
return number
as
    r_grade number;
begin
    select grade into r_grade from sc where sno=s_no and cno=c_no;
    if r_grade is null then
        r_grade:=0;
    end if;
    return r_grade;
exception
    when no_data_found then
        begin
            dbms_output.put_line('指定的数据不存在! ');
            return -1;
        end;
    when others then
        begin
            dbms_output.put_line(sqlcode || '-----' || sqlerrm);
            return -10;
        end;
end get_grade;
```





❖ PL/SQL的函数调用

```
declare
```

```
    vv number;
```

```
begin
```

```
    vv := shen.get_grade('20090001', '2010');
```

```
    dbms_output.put_line('成绩=' || vv);
```

```
end;
```

❖ T-SQL函数的使用



To be continued
Practice makes perfect!



厚德

笃学

崇实

尚新